TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

ĐO LƯỜNG VÀ CẢM BIẾN (MESE431744)

CẢM BIẾN ĐO VỊ TRÍ VÀ SỰ DỊCH CHUYỂN

NHÓM BIÊN SOẠN

NỘI DUNG

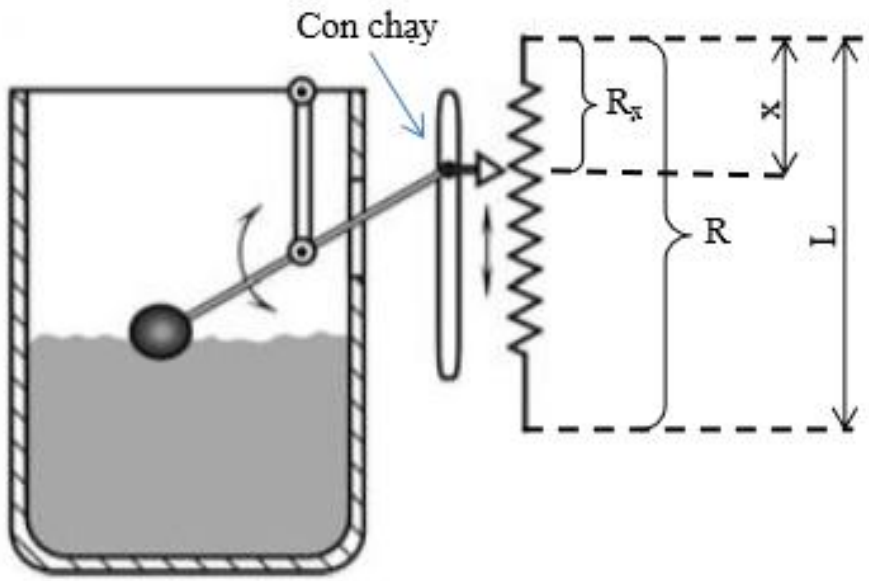
1. Giới thiệu
2. Cảm biến điện trở
3. Cảm biến điện cảm
4. Cảm biến điện dung
5. Biến áp vi sai
6. Cảm biến từ

1. Giới thiệu:

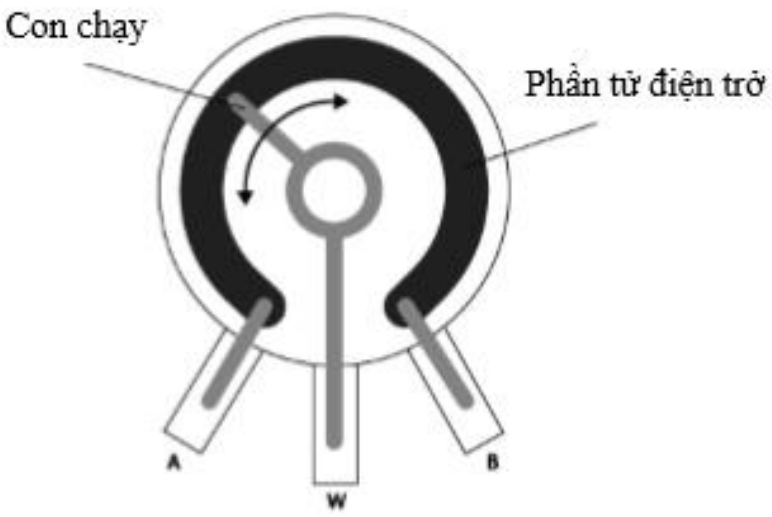
- Cảm biến dịch chuyển thường được dùng để đo lường hoặc điều khiển vị trí, sự dịch chuyển của một vật hay một thiết bị nào đó. Ngõ ra của cảm biến sẽ xuất ra một tín hiệu điện biến đổi theo sự thay đổi về vị trí cũng như dịch chuyển của vật đó.
- **Nguyên lý đo:**
  - Phương pháp 1: bộ cảm biến cung cấp tín hiệu là hàm phụ thuộc vào vị trí các phần tử cảm biến, đồng thời phần tử này có liên quan đến vật cần xác định vị trí hoặc dịch chuyển.
  - Phương pháp 2: ứng với một dịch chuyển cơ bản, cảm biến phát ra một xung. Việc xác định vị trí hoặc dịch chuyển được tiến hành bằng cách đếm số xung phát ra.

2. Cảm biến điện trở

- **Cấu tạo:** gồm một điện trở cố định (R_m) và một tiếp xúc điện (con chạy) liên kết với vật khảo sát. Khi vật di chuyển, con chạy di chuyển theo, điện trở đo phụ thuộc vào vị trí con chạy. **Đo điện trở ⇒ vị trí.**



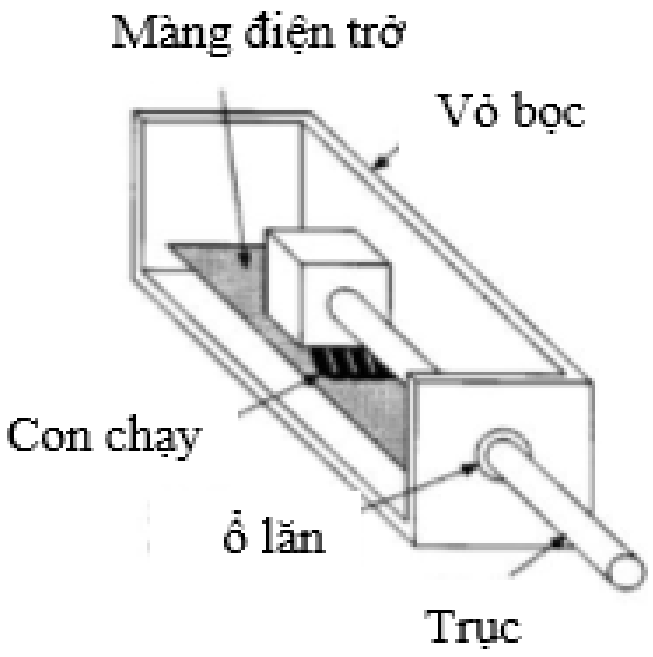
(a) Dạng dịch chuyển thẳng



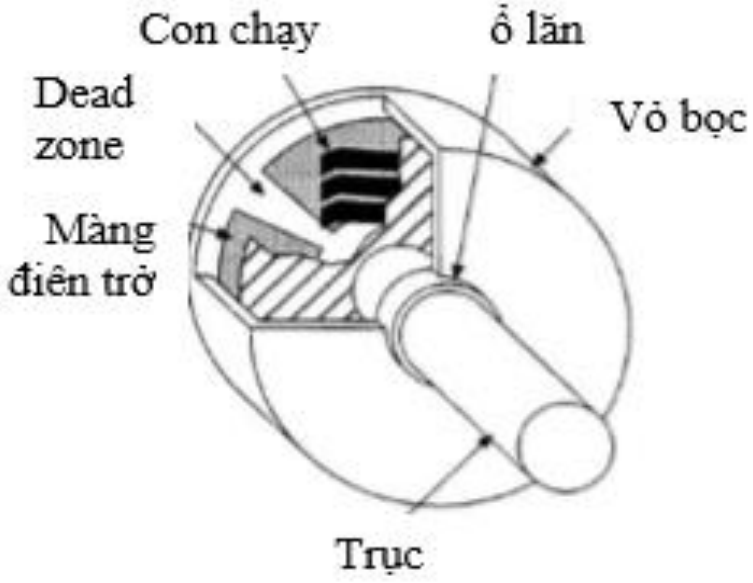
(b) Dạng dịch chuyển xoay

2. Cảm biến điện trở

- **Cấu tạo:**



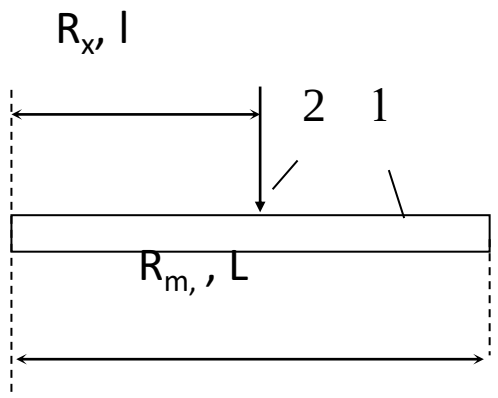
(a) Dạng dịch chuyển thẳng



(b) Dạng dịch chuyển xoay

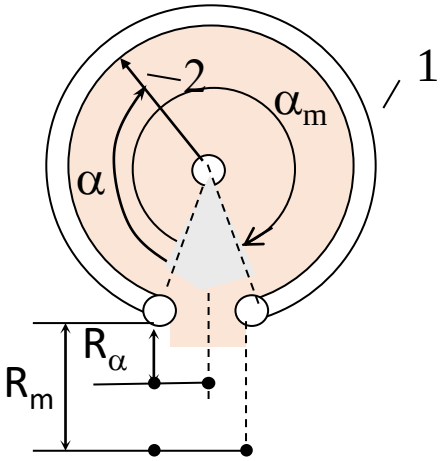
2. Cảm biến điện trở

- **Cấu tạo:**



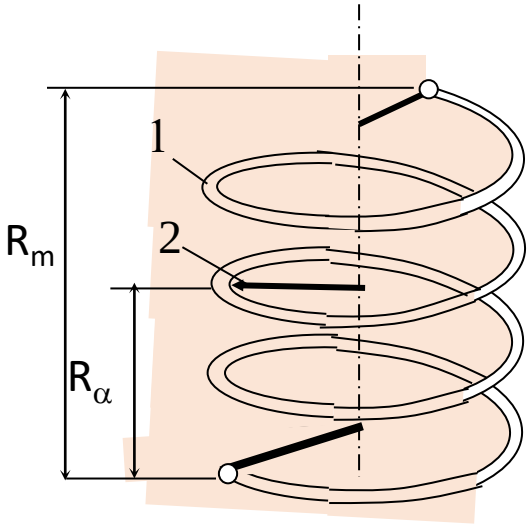
Đo dịch chuyển thẳng

$$R_x = \frac{l}{L} R_m$$



Đo dịch chuyển quay $\alpha < 360^o$

$$R_\alpha = \frac{\alpha}{\alpha_m} R_m$$



Đo dịch chuyển quay $\alpha > 360^o$

$$R_\alpha = \frac{\alpha}{\alpha_m} R_m$$

2. Cảm biến điện trở

- Một số hình ảnh thực tế:

2. Cảm biến điện trở

- **Đặc điểm chung:**
  - Điện trở cảm biến thay đổi theo vị trí con chạy theo chuyển động thẳng hoặc xoay trong chuyển động tròn.
  - Độ phân giải cao nhất hiện nay 2000 vòng/inch tương đương khoảng 0,01mm đối với loại điện trở dây quấn, và đạt khoảng 0,001mm đối với loại điện trở màng.
  - Khoảng cách dịch chuyển có thể từ vài milimet đến vài mét tùy từng loại và hãng chế tạo.
  - Điện áp ra thay đổi từ 0V đến giá trị nguồn cung cấp.

2. Cảm biến điện trở

- **Ưu điểm:**
  - Không cần dùng phương pháp đặc biệt để điều chế, gia công tín hiệu ngõ ra.
  - Đo được dịch chuyển thẳng, quay, góc.
  - Cấu trúc và hoạt động đơn giản, mạch gia công tín hiệu đơn giản, dễ hiểu, dễ lắp đặt, chính xác,...
  - Hoạt động tốt trong dải nhiệt độ rộng, và có dải điện trở thay đổi lớn (10Ω ~ 1MΩ).
  - Có sẵn nhiều chủng loại để lựa chọn, giá thành rẻ.

2. Cảm biến điện trở

- **Nhược điểm:**
  - Tiếp điểm mòn dần do con chạy trượt trên các vòng dây.
  - Nhiễu do tại tiếp điểm và các đầu nối dây ít nhiều có điện trở, hoặc nếu điện áp không ổn định.
  - Thời gian sử dụng càng nhiều, độ chính xác sẽ giảm.
  - Chịu ảnh hưởng nhiễu từ môi trường (bụi, hơi nước, rung, chấn động).
  - Đáp ứng động kém do giữa trục và con chạy có quán tính.
  - Tiếp điểm di chuyển quá nhanh có thể làm tiếp xúc không tốt dẫn đến tín hiệu ngõ ra bị ngắt quãng, không liên tục.
  - Lực ma sát giữa tiếp điểm và vòng dây có thể cản trở chuyển động cần đo.

2. Cảm biến điện trở

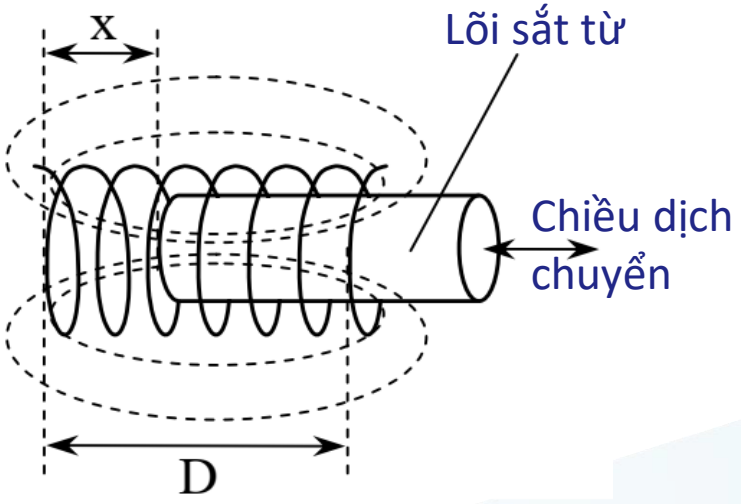
- **Phân loại:**
  - Loại dây trượt
  - Loại màng cacbon
  - Loại màng kim loại
  - Loại gốm kim loại
  - Loại dây quấn
  - Loại màng chất dẻo
  - Loại dây kéo.

3. Cảm biến điện cảm

3.1. Lõi sắt di chuyển trong cuộn dây:

- Khi lõi sắt từ dịch chuyển vào/ra bên trong một cuộn dây như hình vẽ, từ trở mạch từ thay đổi dẫn đến điện cảm cuộn dây thay đổi. Từ nguyên lý trên, người ta ứng dụng thiết bị này làm cảm biến đo khoảng cách, dịch chuyển.
- Điện cảm L của cuộn dây: $L = \dfrac{W^2}{R}$

Trong đó: W: số vòng của cuộn dây; R là từ trở của mạch từ



$$R = R_{out} + R_{in} + R_S = \frac{d}{\mu_0 A_{out}} + \frac{x}{\mu_0 A} + \frac{D-x}{\mu_0 \mu_s A}$$

$$\Rightarrow R = \frac{x}{\mu_0 A} + \frac{D-x}{\mu_0 \mu_s A} = \frac{D}{\mu_0 \mu_s A} + \frac{1}{\mu_0 A}\left(1 - \frac{1}{\mu_s}\right)x = R_0 + ax$$

$$\Rightarrow L = \frac{W^2}{R} = \frac{W^2}{R_0 + ax} = \frac{\frac{W^2}{R_0}}{1 + \frac{a}{R_0}x} = \frac{L_0}{1 + kx}$$

3. Cảm biến điện cảm

3.1. Lõi sắt di chuyển trong cuộn dây:

- Quan hệ của điện cảm của cuộn dây theo khoảng dịch chuyển được diễn tả bằng công thức sau:

$$L = \frac{L_0}{1+kx}$$

Trong đó:

L_0, k: là hằng số liên quan đến số vòng dây của cuộn dây, chiều dài cuộn dây (D) và các độ từ thẩm lõi sắt, hằng số từ thẩm và tiết diện không khí bên trong cuộn dây.

x : khoảng dịch chuyển của lõi sắt.

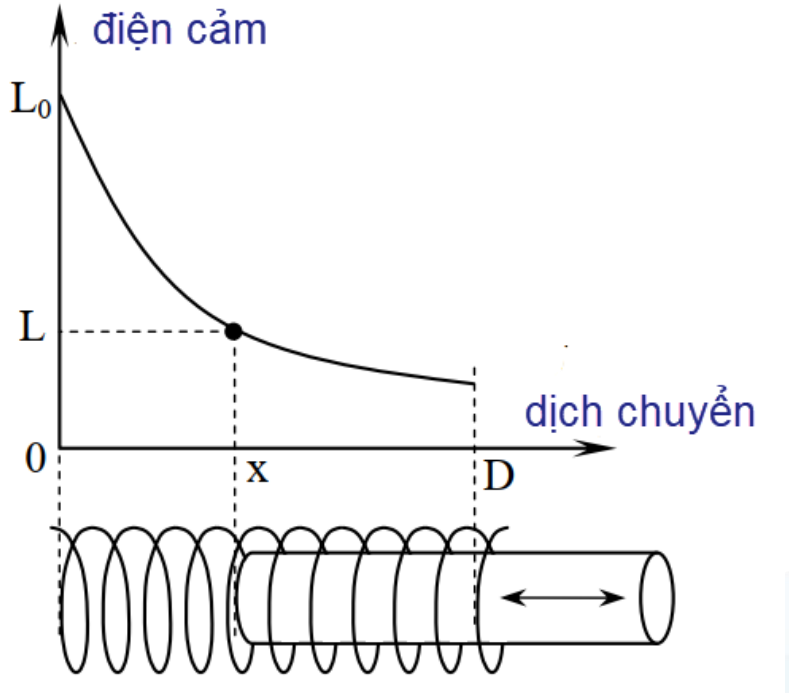
3. Cảm biến điện cảm

3.1. Lõi sắt di chuyển trong cuộn dây:

- Nhìn vào công thức trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy điện cảm L của cuộn dây phụ thuộc vào khoảng dịch chuyển x theo quan hệ hàm Hyperbol phi tuyến có dạng như hình sau:

- Độ nhạy của cảm biến điện cảm là:

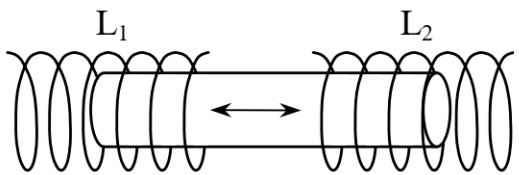
$$S = \frac{dL}{dx} = \frac{L_0 k}{(1+kx)^2}$$



3. Cảm biến điện cảm

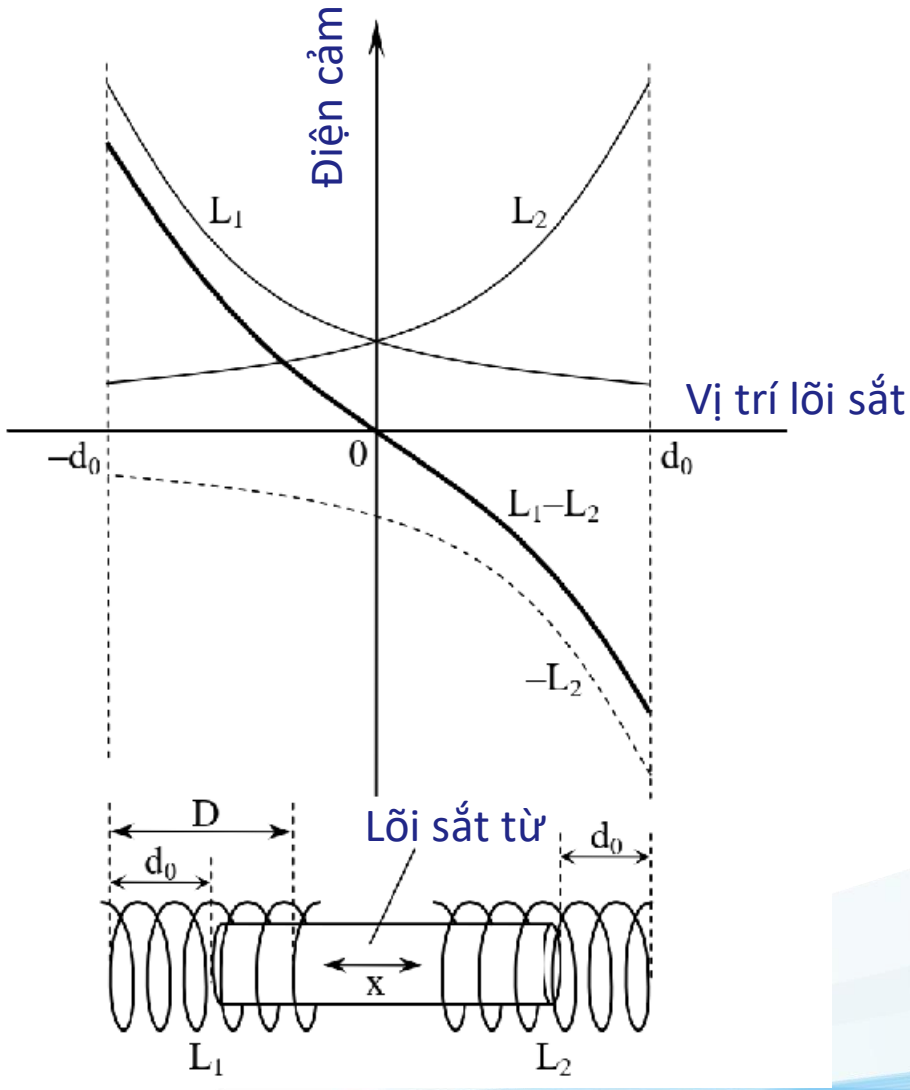
3.1. Lõi sắt di chuyển trong cuộn dây:

- **Mắc vi sai hai cuộn dây:**



Giả thuyết vị trí ban đầu của lõi sắt ở vị trí gốc là chính giữa cuộn dây d_0 (d_0=D/2). Khi lõi sắt dịch chuyển về bên trái hay phải một khoảng x, điện cảm hai cuộn dây thay đổi ngược nhau: điện cảm cuộn này tăng thì điện cảm cuộn kia giảm và ngược lại.

$$L_1 = \frac{L'_0}{1 + k'x} \qquad L_2 = \frac{L'_0}{1 - k'x}$$

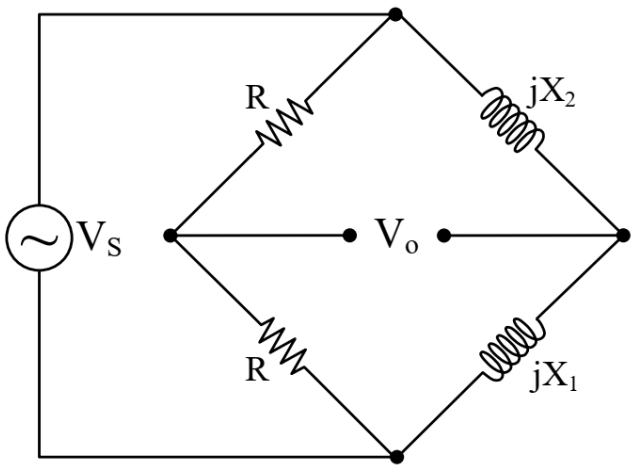


3. Cảm biến điện cảm

3.1. Lõi sắt di chuyển trong cuộn dây:

- **Mắc vi sai hai cuộn dây:**
  - Sử dụng mạch cầu Wheatstone với hai nhánh của mạch cầu được thay bằng hai cuộn dây L_1, L_2 như hình vẽ:

$$V_0 = \left[\frac{jX_1}{jX_2 + jX_1} - \frac{R}{R+R}\right] V_S = \left[\frac{\omega L_1}{\omega L_2 + \omega L_1} - \frac{1}{2}\right] V_S = -\frac{k' V_S}{2} x$$

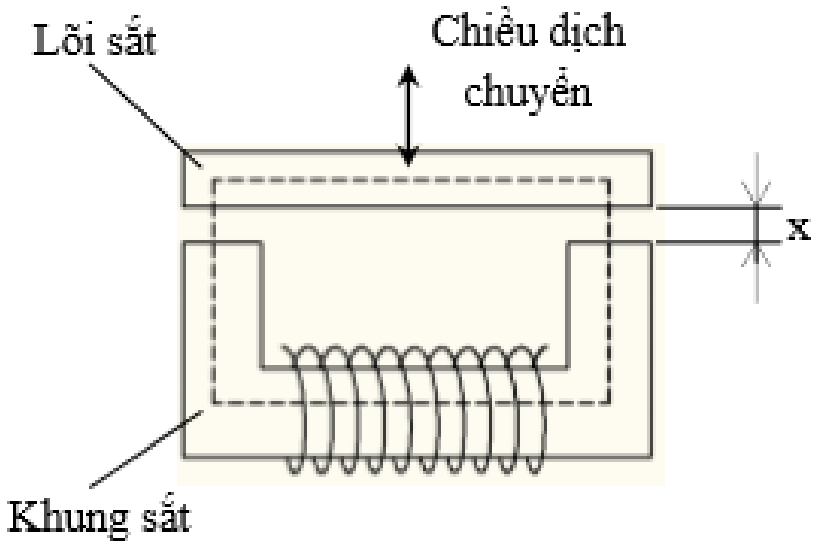


  - Quan hệ điện áp ra mạch đầu và khoảng dịch chuyển x là tuyến tính.
  - Dấu (-) trong công thức của V_0 nói lên ý nghĩa chiều dịch chuyển của lõi sắt. Khi lõi sắt di chuyển từ vị trí cân bằng về một phía nào đó mà điện áp ra cùng chiều với điện áp nguồn thì khi dịch chuyển về phía ngược lại, điện áp ra sẽ ngược chiều với điện áp nguồn.

3. Cảm biến điện cảm

3.2. Lõi sắt di chuyển ngoài cuộn dây:

- Để đo khoảng dịch chuyển nhỏ, người ta cùng cảm biến điện cảm với cuộn dây được quấn trên một khung sắt và một lõi sắt bên ngoài cuộn dây di chuyển theo chuyển động cần đo như hình vẽ. Giữa khung sắt và lõi sắt là khe hở không khí có khoảng cách là x cũng chính là khoảng dịch chuyển cần đo.
- Tương tự như trên, quan hệ điện cảm L cuộn dây và khoảng dịch chuyển:



$$L = \frac{W^2}{R} = \frac{W^2}{R_{LS} + R_{KS} + R_{KK}} \Rightarrow L = \frac{L_0}{1 + Kx}$$

3. Cảm biến điện cảm

3.2. Lõi sắt di chuyển ngoài cuộn dây:

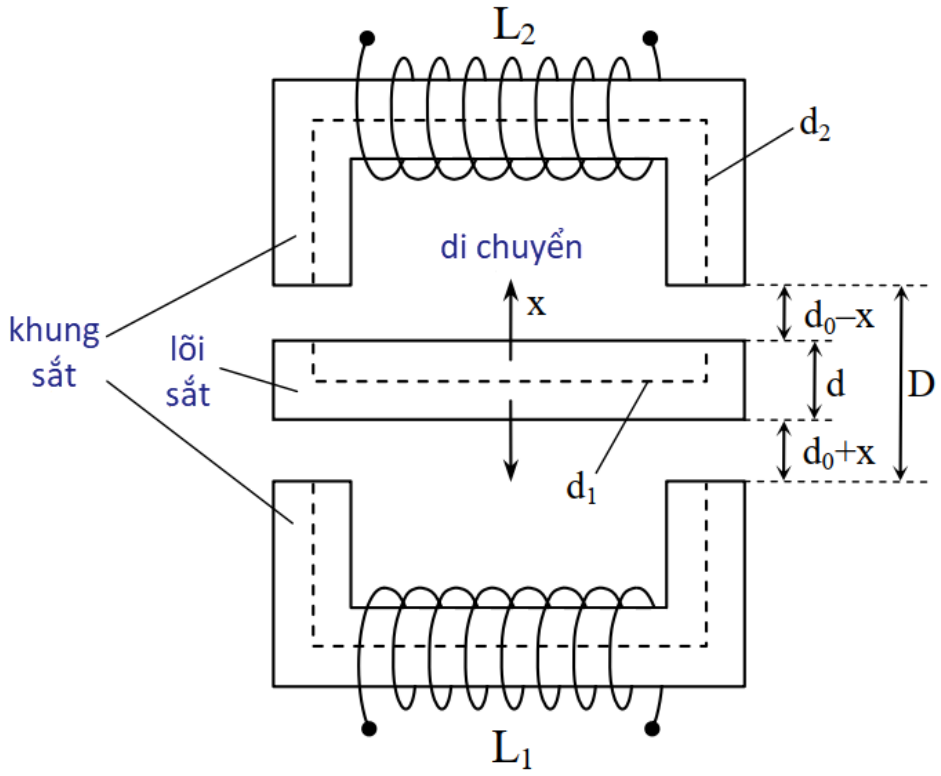
- **Mắc vi sai hai cuộn dây:** Mắc như hình vẽ.

Trong đó:

d: chiều rộng lõi sắt di chuyển.

D: khoảng cách giữa 2 khung sắt cố định.

d_0: chiều dài khe hở không khí giữa lõi sắt và khung sắt khi lõi sắt tại ví trí cân bằng chính giữa 2 khung sắt: d_0=(D-d)/2. Điện cảm cuộn dây cũng được tìm bằng phương pháp tương tự như trên



$$L_1 = \frac{L'_0}{1 + k'x} \qquad L_2 = \frac{L'_0}{1 - k'x}$$

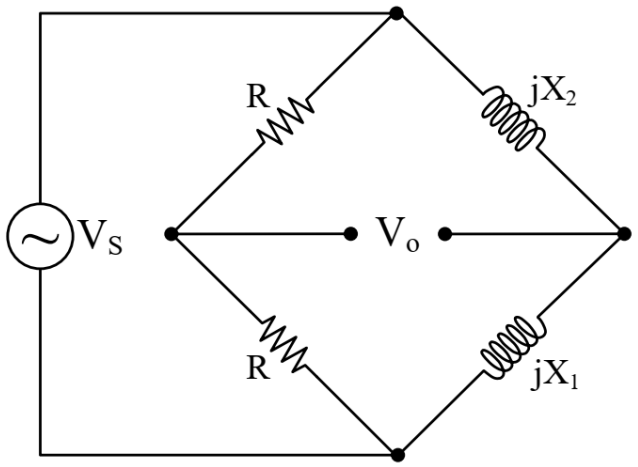
3. Cảm biến điện cảm

3.2. Lõi sắt di chuyển ngoài cuộn dây:

- **Mắc vi sai hai cuộn dây:**
  - Sử dụng mạch cầu Wheatstone tương tự như trên ta được:

$$V_0 = -\frac{K' V_S}{2} x$$

  - Quan hệ giữa V_0 là khoảng dịch chuyển x là quan hệ tuyến tính.



3. Cảm biến điện cảm

- **Đặc điểm của cảm biến điện cảm:**
  - **Ưu điểm:**
    - Nhận biết được hướng dịch chuyển.
    - Không có ma sát giữa lõi di chuyển và cuộn dây.
    - Hoạt động được trong điều kiện khắc nghiệt
    - Ít bị nhiễu.
    - Không bị ảnh hưởng bởi bụi bẩn, dầu mỡ,…
    - Độ trễ không đáng kể.
    - Thời gian hoạt động bền.
    - Khoảng hoạt động lớn, từ 10^{-7} m đến 2m.
    - Dải nhiệt độ hoạt động rộng.

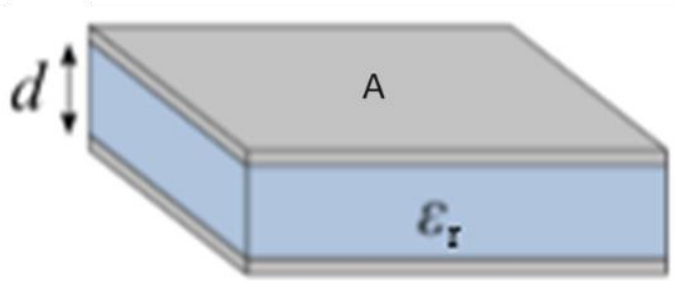
3. Cảm biến điện cảm

- **Đặc điểm của cảm biến điện cảm:**
  - **Nhược điểm:**
    - Cần phải có vỏ chống lại trường điện từ gây nhiễu từ bên ngoài.
    - Phải sử dụng nguồn điện xoay chiều

4. Cảm biến điện dung

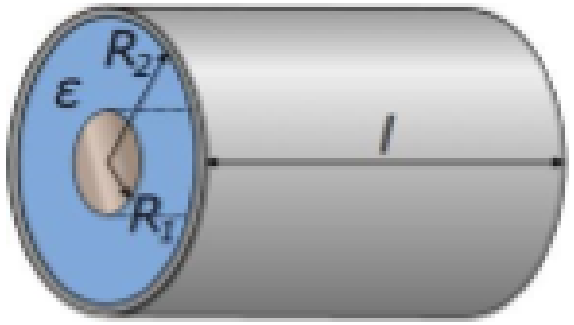
- **Nguyên lý:** Nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến điện dung đo vị trí, dịch chuyển dựa trên công thức tính điện dung giữa hai bản cực của tụ:
  - Tụ điện phẳng:

$$C = \frac{\varepsilon_r . \varepsilon_0 . A}{d} = \frac{\varepsilon . A}{d}$$



  - Tụ điện trụ:

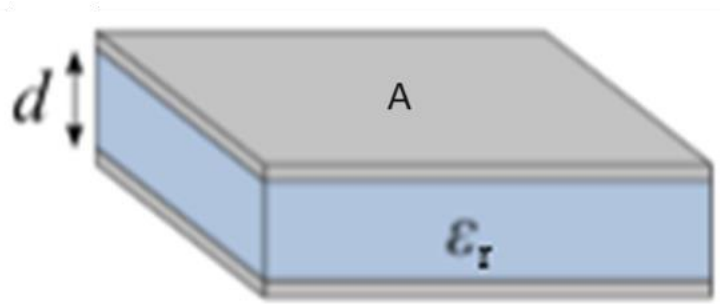
$$C = \frac{2\pi\varepsilon_r . \varepsilon_0 . l}{\ln\frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi\varepsilon . l}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$



4. Cảm biến điện dung

- Xét tụ điện phẳng, ta có:

$$C = \frac{\varepsilon_r.\varepsilon_0.A}{d} = \frac{\varepsilon.A}{d}$$

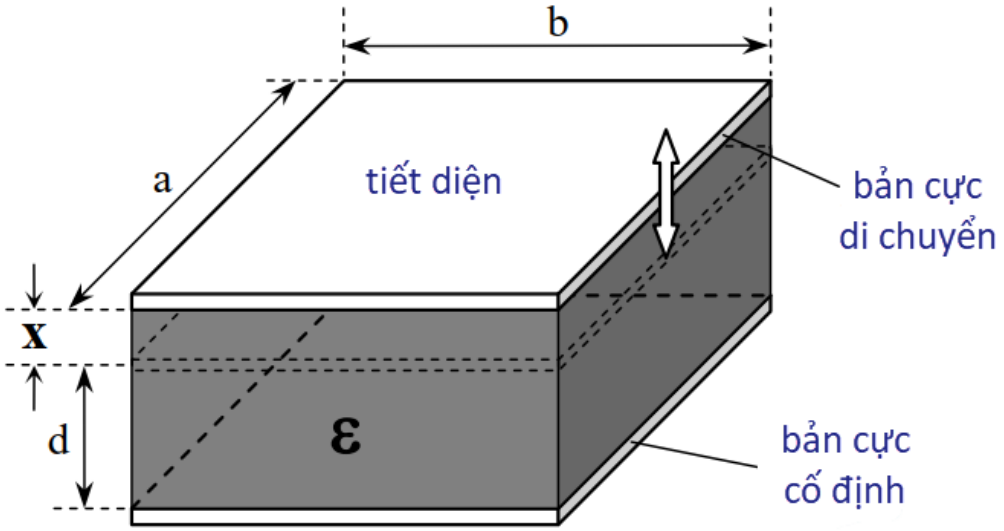


Từ công thức trên, nhận thấy có ba cách để thay đổi điện dung tụ điện là: thay đổi khoảng cách giữa hai bản cực d, thay đổi tiết diện thực giữa hai bản cực A, và thay đổi điện môi ε giữa hai bản cực. Như vậy, nếu gắn chuyển động cần đo dịch chuyển với các cách làm thay đổi điện dung như trên thì tương ứng ta có **ba nguyên lý** đo dịch chuyển dùng điện dung.

4. Cảm biến điện dung

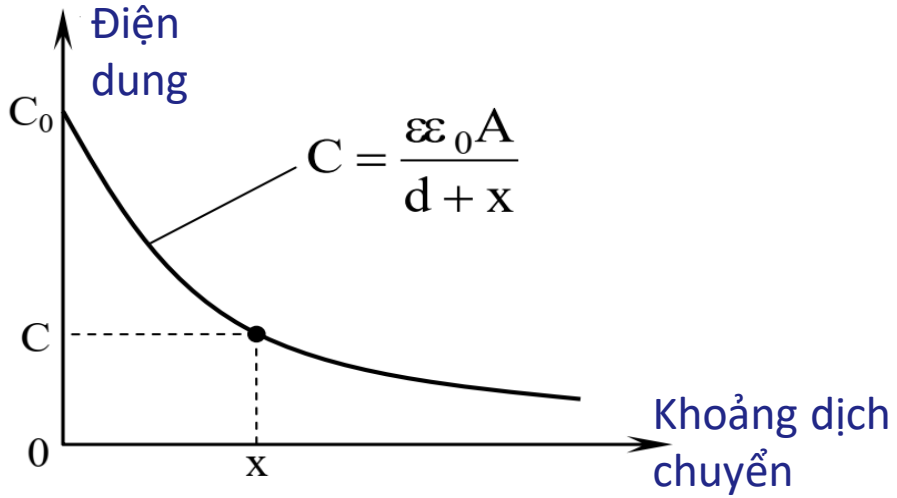
- **Thay đổi khoảng cách giữa các bản cực:**
  - **Nguyên lý**: một bản cực của tụ điện cố định, bản cực kia di chuyển theo chuyển động cần đo (chiều mũi tên). Ban đầu khi chưa có sự dịch chuyển thì khoảng cách giữa hai bản cực là d_0, khi một bản cực dịch chuyển một khoảng là x thì điện dung là:

$$C = \frac{\varepsilon . \varepsilon_0 . A}{d + x}$$



4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi khoảng cách giữa các bản cực:**
  - Đặc tính của tụ điện khi khoảng cách bản cực thay đổi:

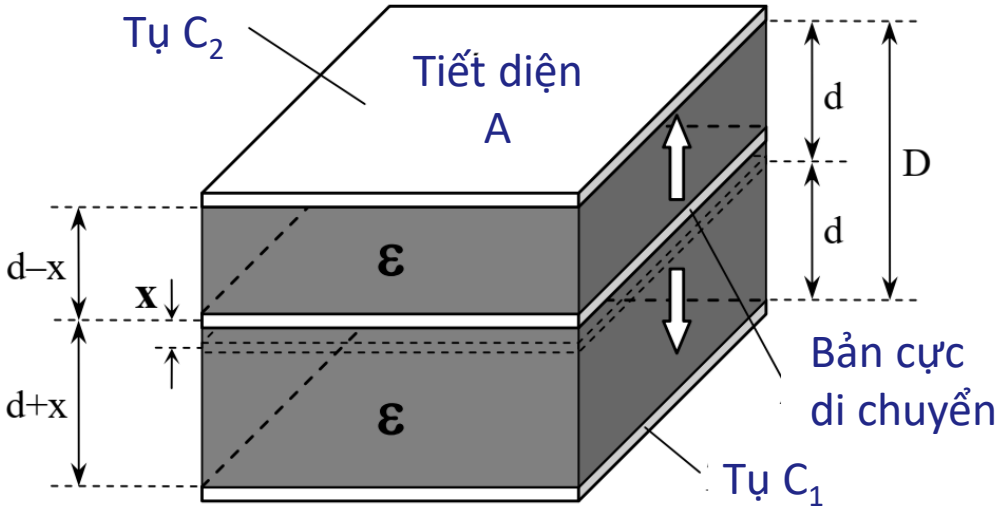


  - Độ nhạy của cảm biến điện dung dạng này là:

$$S = \frac{dC}{dx} = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0 A}{(d+x)^2}$$

4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi khoảng cách giữa các bản cực:**
  - Mắc vi sai khoảng cách thay đổi:

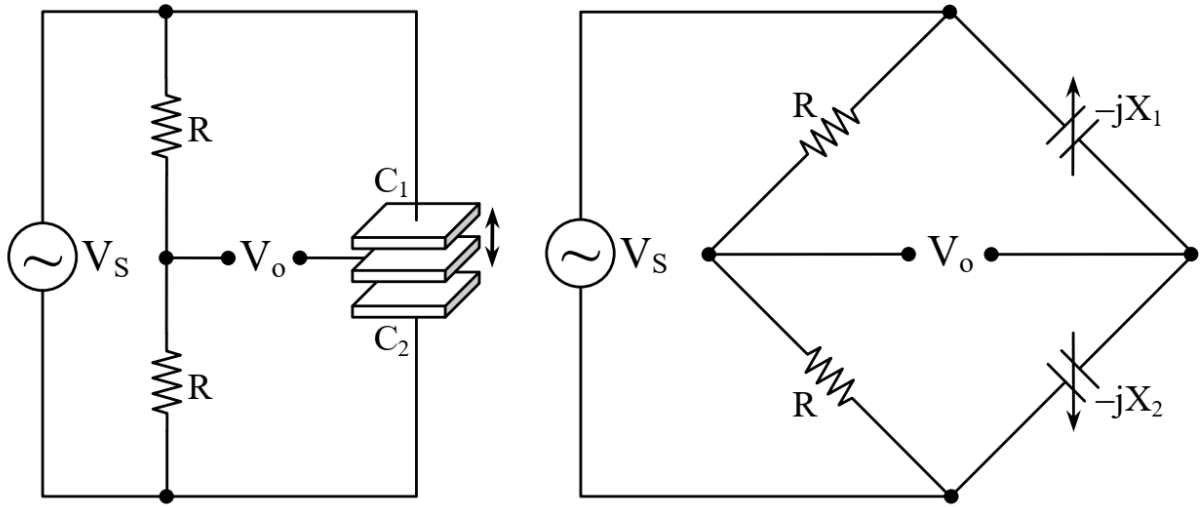


Khi bản cực di chuyển về một phía một khoảng x, ta có điện dung tụ điện C_1, C_2 là:

$$C_1 = \frac{\varepsilon.\varepsilon_0.A}{d+x}; \qquad C_2 = \frac{\varepsilon.\varepsilon_0.A}{d-x}$$

4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi khoảng cách giữa các bản cực:**
  - Mắc vi sai khoảng cách thay đổi: Dạng mạch cầu



Điện áp ngõ ra:

$$V_0 = \left[\frac{-jX_2}{-(jX_1 + jX_2)} - \frac{R}{R+R}\right] V_S = \left[\frac{1/\omega C_2}{1/\omega C_1 + 1/\omega C_2} - \frac{1}{2}\right] V_S = \left[\frac{C_1 - C_2}{2(C_1 + C_2)}\right] V_S = -\frac{V_S}{2d} x$$

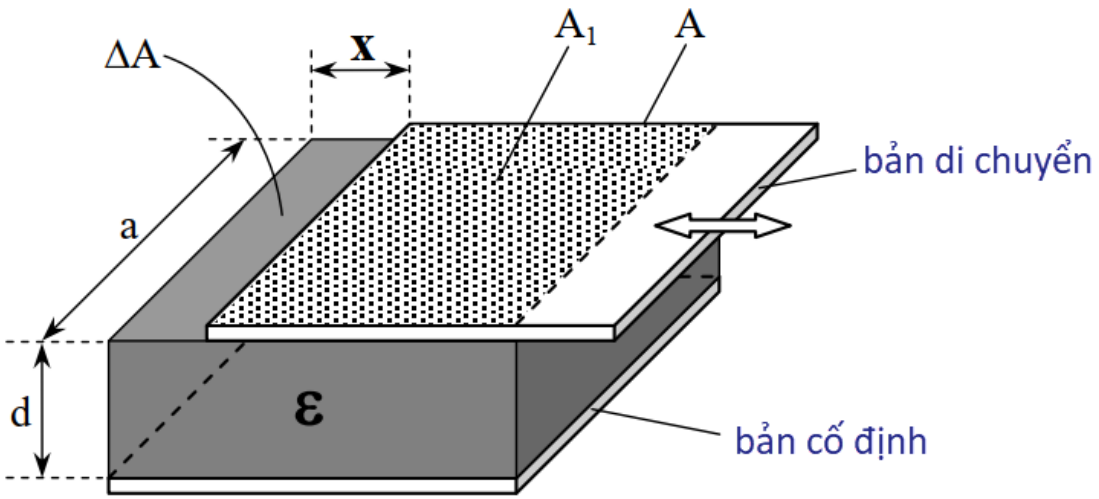
4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi tiết diện thực:**
  - **Nguyên lý**: khi bản cực di chuyển với một khoảng là x thì tiết diện thực của 2 bản cực chỉ còn lại là:

    $A_1 = A - \Delta A = A - ax$
  - Điện dung của tụ điện:

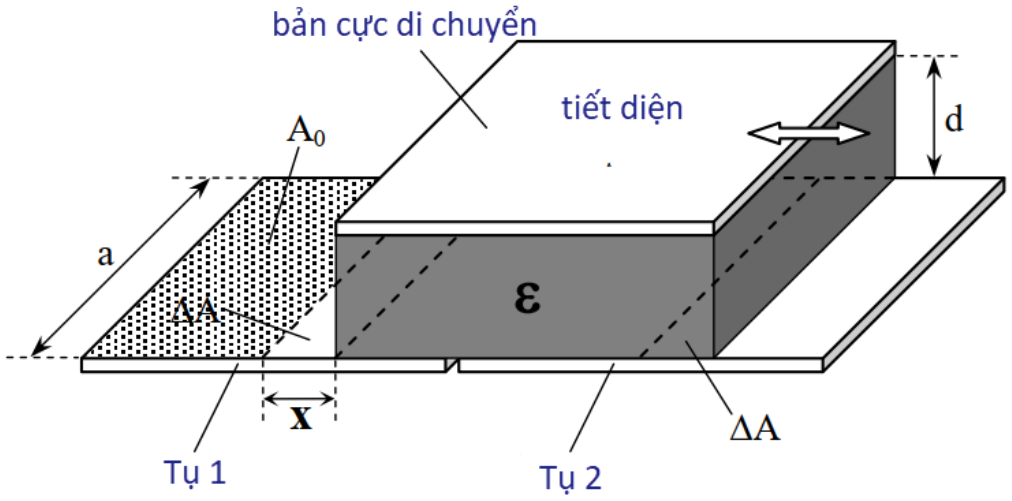
    $$C = \frac{\varepsilon.\varepsilon_0.(A-ax)}{d}$$
  - Độ nhạy của cảm biến điện dung là:

    $$S = \frac{dC}{dx} = -\frac{\varepsilon\varepsilon_0 a}{d}$$



4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi tiết diện thực:**
  - Mắc vi sai tiết diện thực thay đổi:

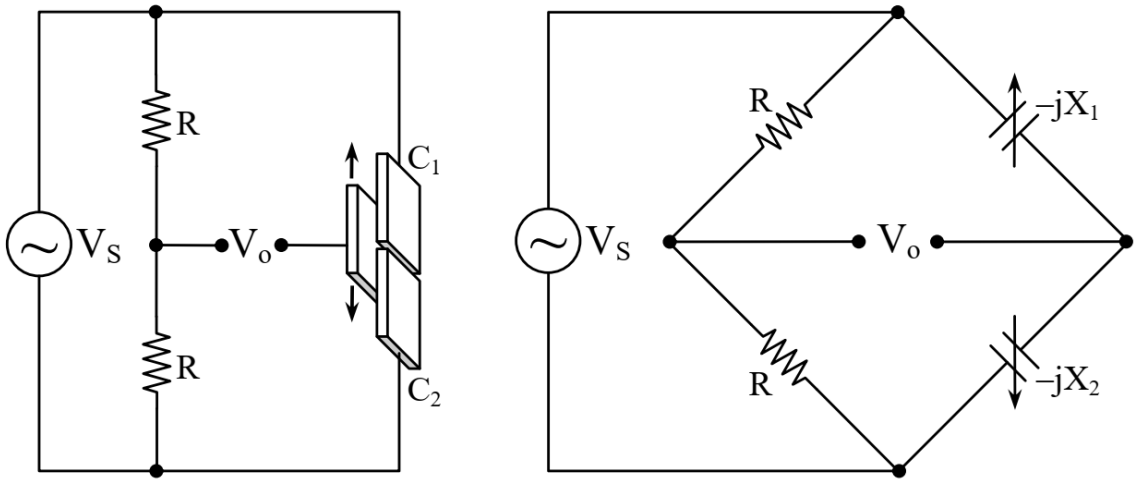


Vị trí ban đầu của bản cực di chuyển là ở chính giữa 2 bản cực đối diện. Điện dung của các tụ điện là:

$C_1 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0(A_0 - ax)}{d}$; $C_2 = \frac{\varepsilon\varepsilon_0(A_0 + ax)}{d}$; với A_0 là một nửa tiết diện toàn bộ bản cực (A_0=A/2).

4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi tiết diện thực:**
  - Mắc vi sai tiết diện thực thay đổi: Dạng mạch cầu



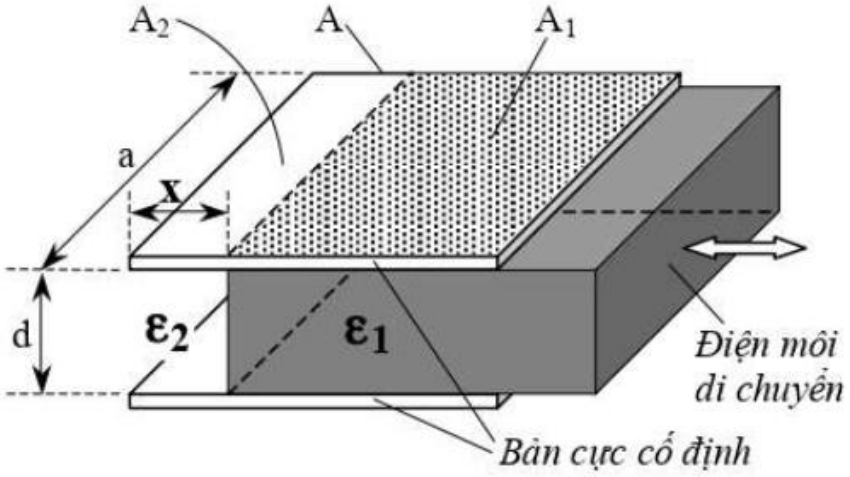
Điện áp ngõ ra: $$V_0 = \left[\frac{C_1 - C_2}{2(C_1 + C_2)}\right] V_S = \left[\frac{-\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 a x}{d}}{2\frac{2\varepsilon\varepsilon_0 A_0}{d}}\right] = -\frac{aV_S}{2A_0}\mathrm{x} = -\frac{aV_S}{A}\mathrm{x}$$

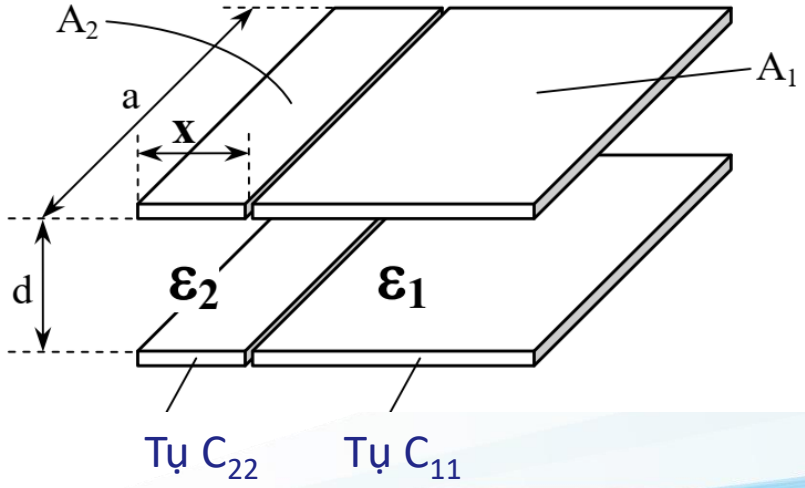
4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi điện môi:**
  - **Nguyên lý**: ban đầu lớp điện môi giữa 2 bản cực là ε_1, sau đó lớp điện môi này dịch chuyển một khoảng x. Như vậy, giữa 2 bản cực hình thành hai lớp điện môi là ε_1 và ε_2 tương ứng coi như tạo thành 2 tụ điện C_{11} và C_{22} mắc song song nhau. Giá trị của 2 tụ điện này là: $C_{11} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0 A_1}{d}$; $C_{22} = \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_0 A_2}{d}$

với các tiết diện: $A_1 + A_2 = A$, $A_2 = ax$, => $A_1 = A - Ax$

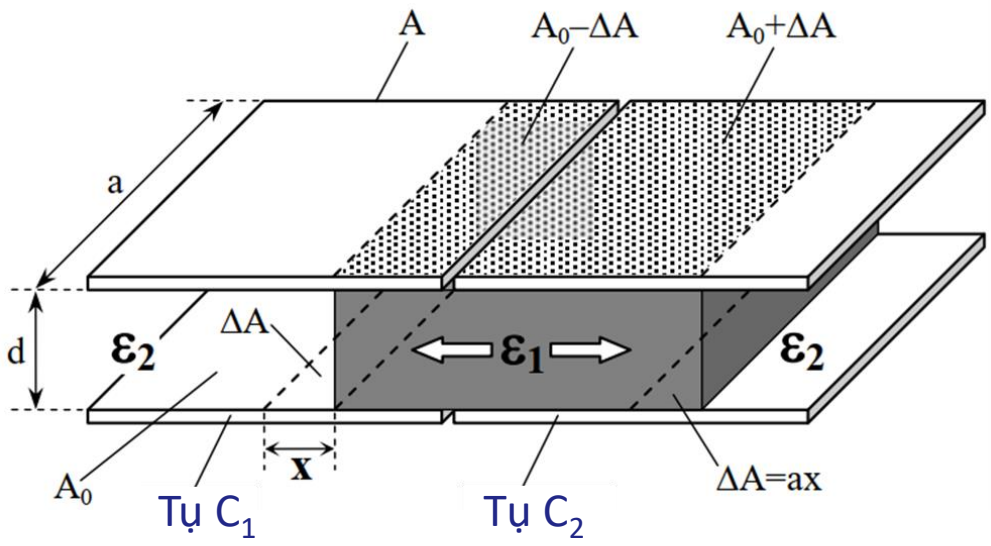
  - Giá trị điện dung C: $C = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0 A}{d} + \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\varepsilon_0 a x}{d}$
  - Độ nhạy của cảm biến là: $S = \frac{dC}{dx} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)\varepsilon_0 a}{d}$





4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi điện môi:**
  - Mắc vi sai điện môi thay đổi:

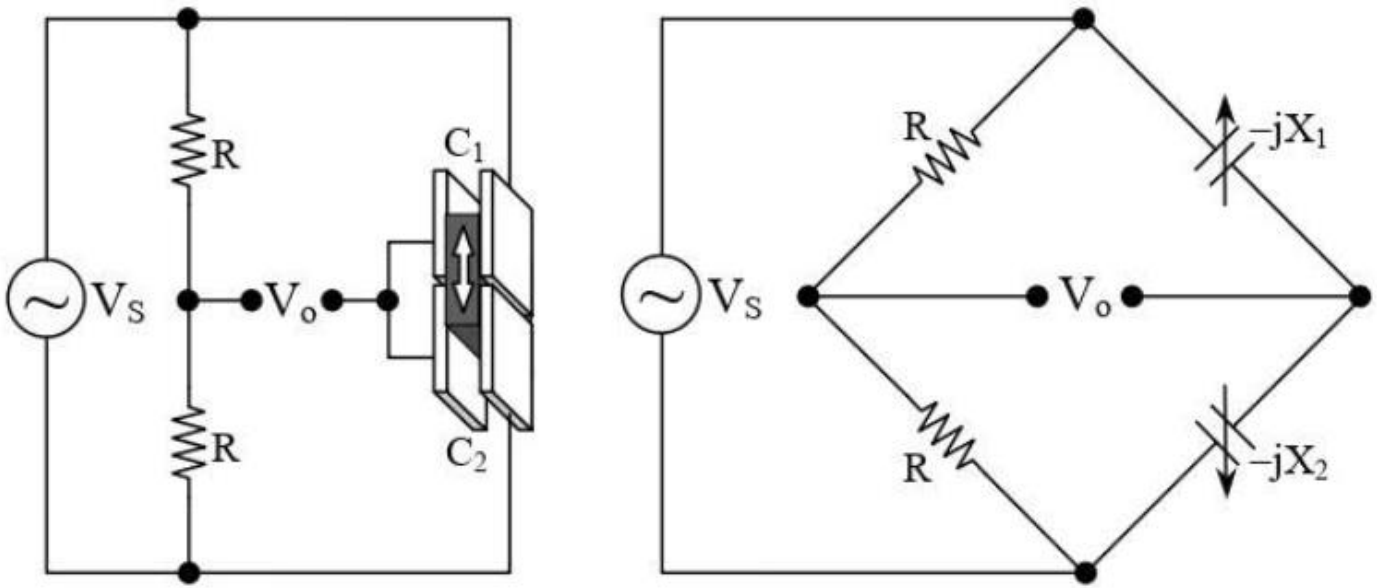


Điện dung của các tụ điện là:

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0 (A_0 - ax)}{d} + \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_0 (A_0 + ax)}{d}; \qquad C_2 = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_0 (A_0 + ax)}{d} + \frac{\varepsilon_2 \varepsilon_0 (A_0 - ax)}{d}$$

4. Cảm biến điện dung

- **Thay đổi điện môi:**
  - Mắc vi sai điện môi thay đổi: Dạng mạch cầu.



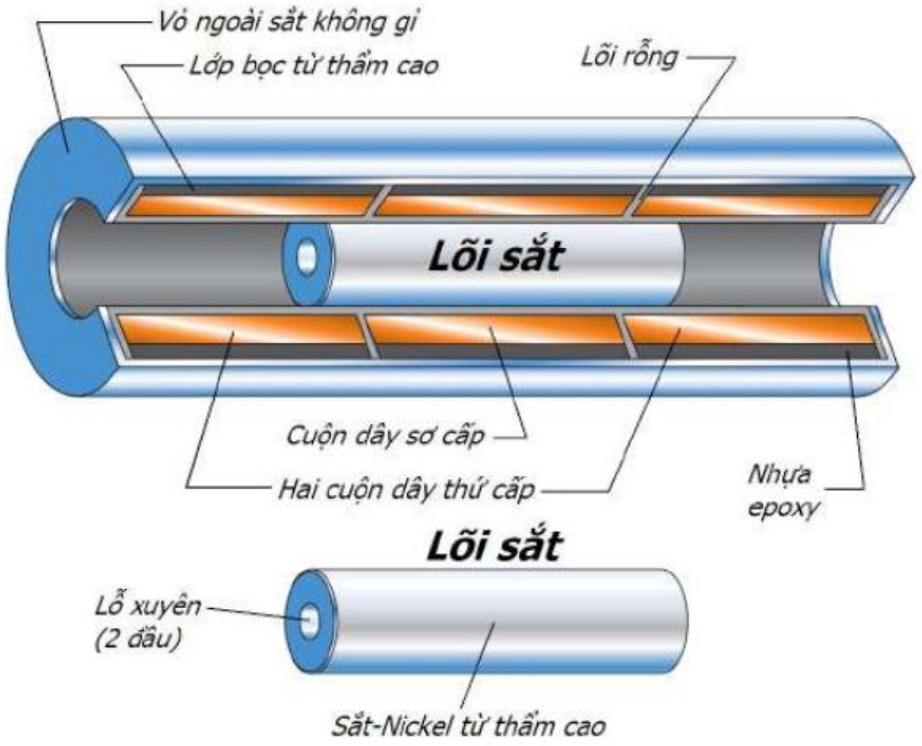
Điện áp ngõ ra: $V_0 = \left[\frac{C_1 - C_2}{2(C_1 + C_2)}\right] V_S = -\frac{V_S(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)a}{2(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}\mathrm{x} = -\frac{V_S(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)a}{(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)A}\mathrm{x}$

5. Biến áp vi sai

- **Biến áp vi sai đo dịch chuyển LVDT (Linear Variable Differential Transformer)** là một thiết bị cơ điện chuyển đổi chuyển động thẳng của một đối tượng thành tín hiệu điện. Cảm biến LVDT được dùng để đo dịch chuyển thẳng với phạm vi đo có thể từ ± 1mm đến ± 50 cm tùy theo loại và hãng chế tạo.

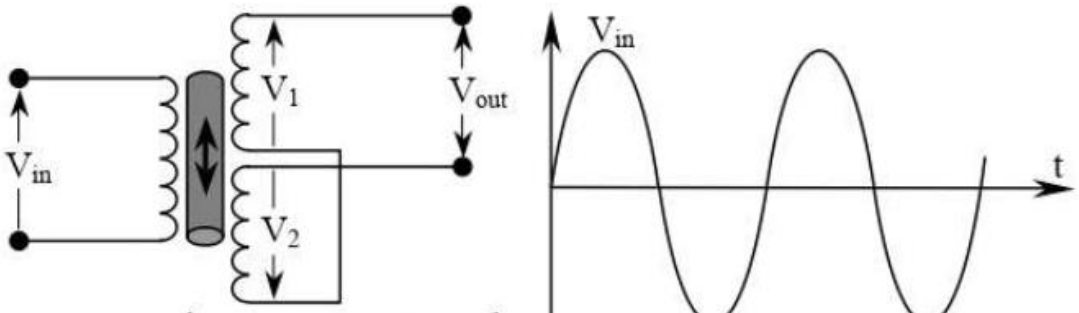
5. Biến áp vi sai

- **Cấu tạo:**
  - Cuộn dây sơ cấp được đặt ở giữa. Cuộn thứ cấp bao gồm 2 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp nhưng ngược chiều nhau, được đặt đối xứng về mặt không gian so với cuộn sơ cấp.
  - Lõi sắt bên trong có thể di chuyển tự do dễ dàng bên trong long lõi rỗng mà không tiếp xúc với các cuộn dây và được gắn kết cơ khí với đối tượng cần đo dịch chuyển.



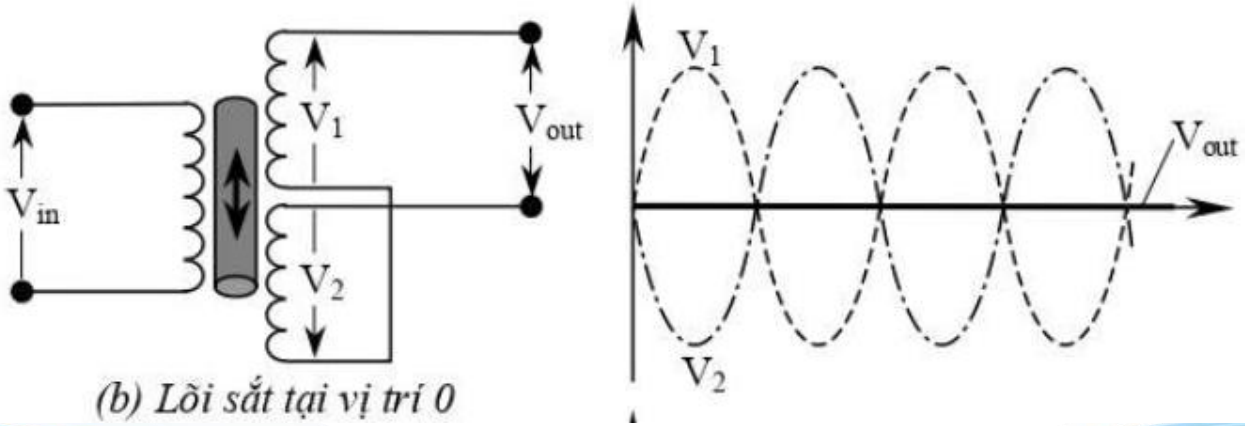
5. Biến áp vi sai

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Cuộn dây sơ cấp của LVDT được cấp nguồn bởi một điện áp AC biên độ không đổi V_{in}



(a) V_1, V_2 bằng nhau, ngược chiều

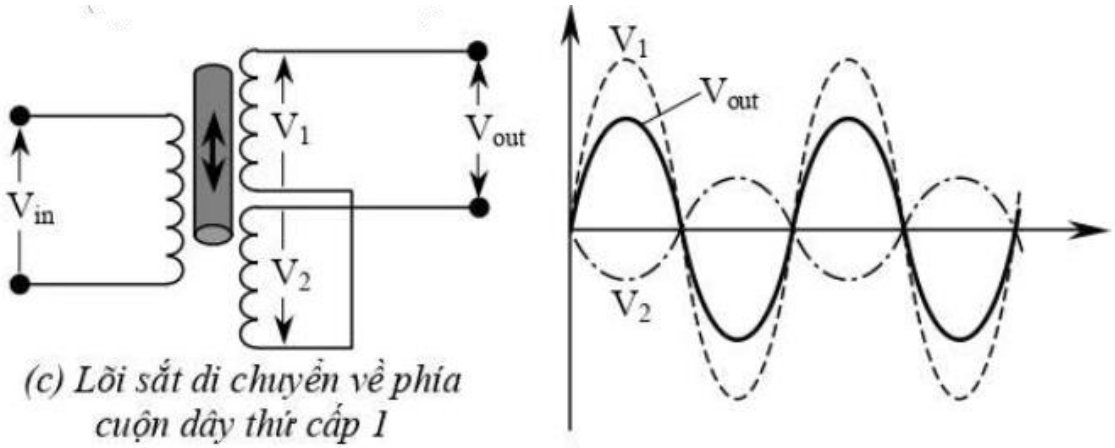
  - Tại ví trí 0 (lõi sắt ở chính giữa 2 cuộn dây thứ cấp): $|V_{in}| = |V_1 - V_2| = 0\ (V)$



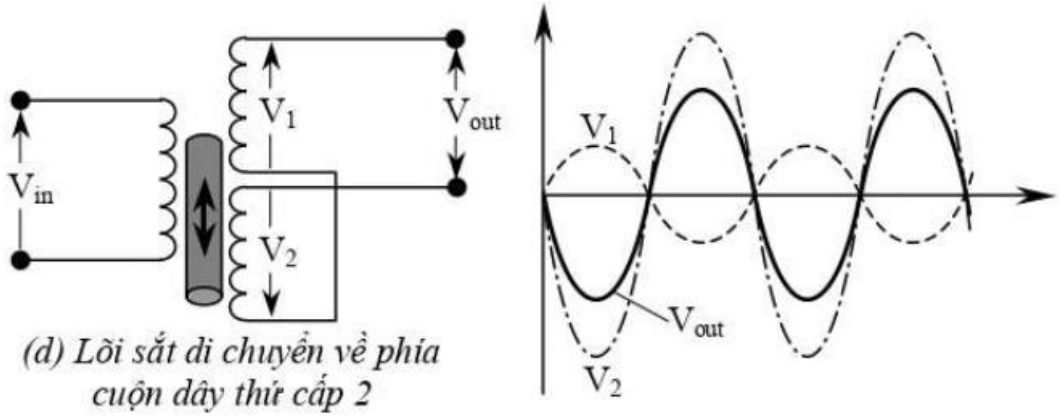
(b) Lõi sắt tại vị trí 0

5. Biến áp vi sai

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Khi lõi sắt di chuyển về phía cuộn thứ cấp 1 thì V_1 tăng lên, V_2 giảm xuống và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_1.
  - Khi lõi sắt di chuyển về phía cuộn thứ cấp 2 thì V_1 giảm xuống, V_2 tăng lên và V_{out} tăng lên và cùng chiều V_2.



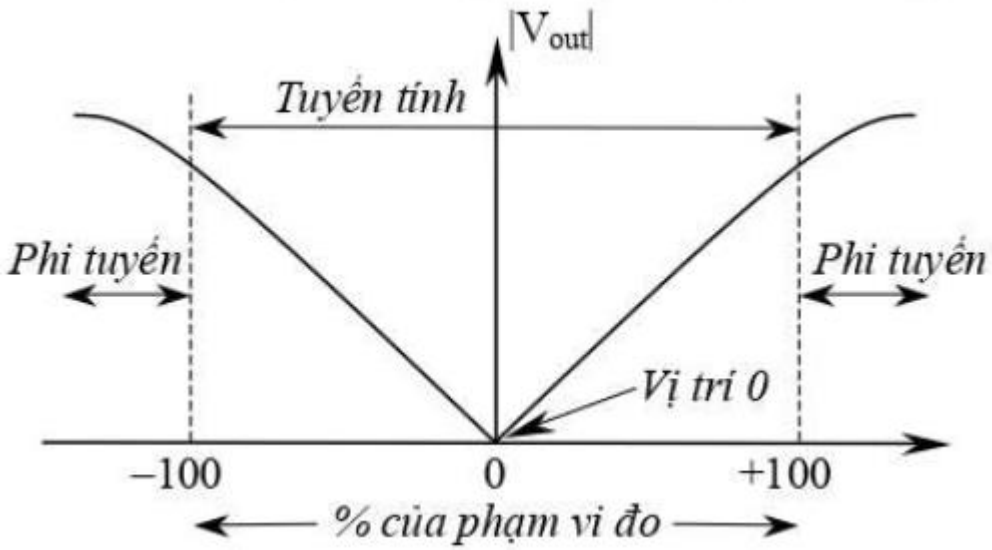
(c) Lõi sắt di chuyển về phía cuộn dây thứ cấp 1



(d) Lõi sắt di chuyển về phía cuộn dây thứ cấp 2

5. Biến áp vi sai

- **Nguyên lý hoạt động:**
  - Quan hệ giữa độ lớn điện áp AC ngõ ra với sự dịch chuyển



  - Pha của V_{in} sẽ đảo ngược đột ngột 180^0 khi đi qua vị trí 0. Vì thế sự đảo pha này được dùng để xác định chiều của dịch chuyển của lõi sắt.

5. Biến áp vi sai

- **Đặc điểm của biến áp vi sai (LVDT):**
  - Không ma sát
  - Độ phân giải vô hạn
  - Tuổi thọ cơ khí cao
  - Chống hư hỏng do dịch chuyển quá giới hạn
  - Nhạy theo chiều dọc trục
  - Chống chịu môi trường tốt
  - Độ chính xác lặp lại vị trí 0
  - Đáp ứng động nhanh
  - Ngõ ra tuyệt đối (nghĩa là trong trường hợp mất nguồn cung cấp thì dữ liệu về vị trí được gửi ra từ LVDT không bị mất).

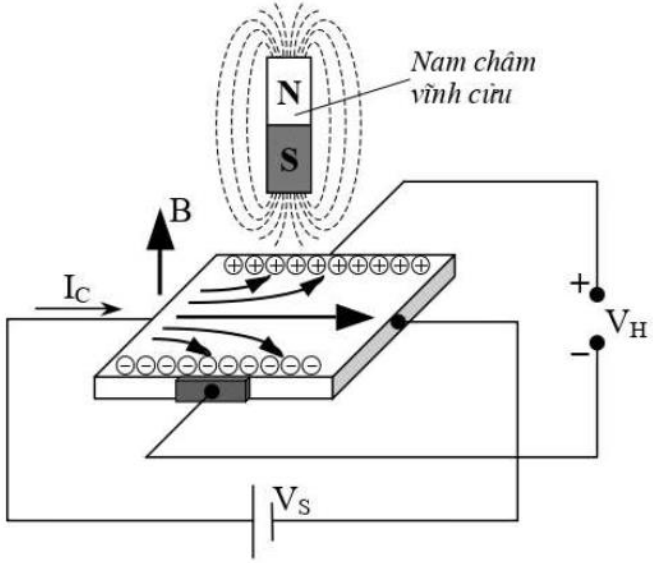
6. Cảm biến từ

- Các cảm biến từ có đặc điểm là tuổi thọ của linh kiện cao và chống chịu môi trường nhiễm bẩn cực tốt do nguyên lý đo không tiếp xúc với vật.
- Phân loại cảm biến từ:
  - Cảm biến Hall
  - Cảm biến điện trở từ.

6. Cảm biến từ

- **Cảm biến Hall:**
  - Nguyên lý hoạt động cơ bản của cảm biến Hall dựa trên tác động tương hỗ giữa dòng điện và từ trường, còn gọi là hiệu ứng Hall.
  - Khi cảm biến được đặt trong một từ trường B và cho dòng điện Ic (một chiều) chạy qua phần từ bán dẫn thì từ trường sẽ tương tác với dòng điện sinh ra lực Lorentz trên vật liệu bán dẫn làm lệch hướng di chuyển của các hạt điện tích (âm, dương) về hai cạnh bên ngược phía nhau của tấm bán dẫn.
  - Sự tích tụ các hạt điện tích bằng nhau và trái dấu về hai cạnh bên mép sẽ tạo ra một điện áp giữa hai cạnh bên được gọi là điện áp Hall V_H.

    $V_H = k_H.I_c.B;$ với k_H là hệ số Hall

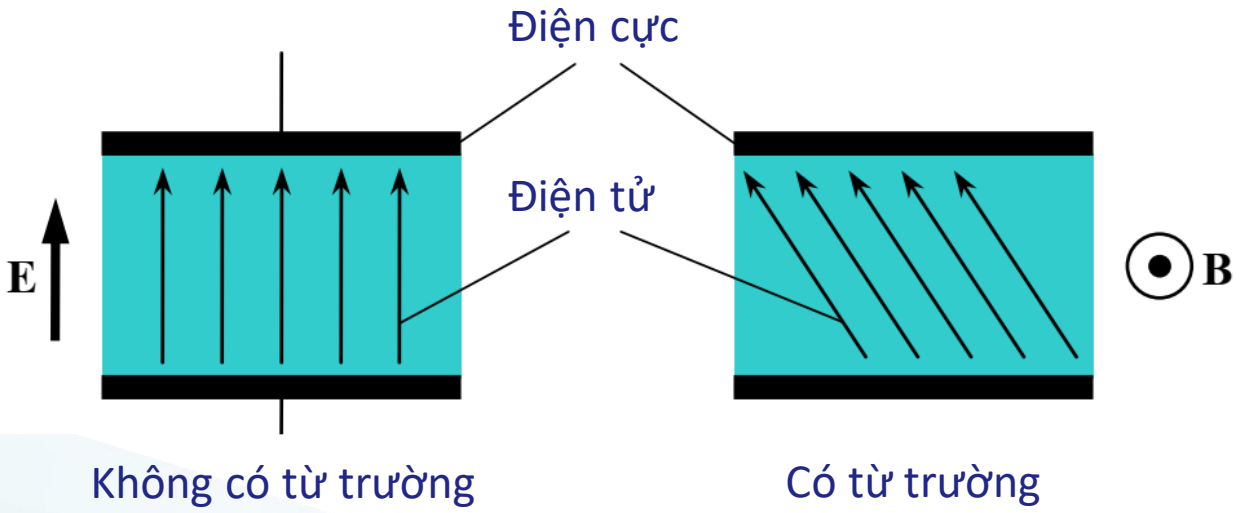


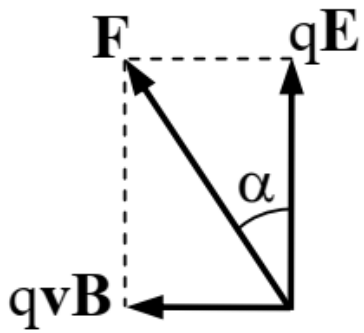
6. Cảm biến từ

- **Cảm biến điện trở từ:**
  - Cảm biến điện trở từ, Magnetoresistance (MR), là một loại điện trở hiệu ứng từ trường tức là điện trở của nó có tính chất thay đổi theo độ lớn hoặc hướng của từ trường.
  - Vật liệu làm cảm biến điện trở từ có thể là bán dẫn như InSb (Indium Antimonide), hoặc sắt từ (kim loại từ tính mạnh) như hợp kim Nickel-sắt (Ni-Fe), Cobalt-Nickel (Co-Ni)

6. Cảm biến từ

- **Cảm biến điện trở từ bán dẫn:**
  - Trong phần tử điện trở từ bằng vật liệu bán dẫn, khi không có từ trường, điện tử (dòng điện) di chuyển thẳng xuyên qua phần tử. Tuy nhiên, khi có từ trường đặt lên phần tử, lực Lorentz làm lệch đường di chuyển của điện tử tức là quãng đường di chuyển của điện tử dài hơn.
  - Lực điện từ Lorentz: $\mathrm{F} = qE + qvB$





6. Cảm biến từ

- **Cảm biến điện trở từ bán dẫn:**
  - Độ di chuyển của điện tử μ: $\mu = v/E$

    Mà $\tan\alpha = \frac{vB}{E} = \mu B$
  - Như vậy độ di chuyển của điện tử μ liên quan mật thiết đến góc α tức là liên quan mật thiết đến điện trở của phần tử cảm biến.